2026年七年级寒假打卡第一天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．下列计算正确的是（ ）

A．$a^3\cdot a=2a^4$　　B．$a^8\div a^2=a^4$　　C．$(ab)^3=a^3b$　　D．$(-a^2)^3=-a^6$

2．电子文件的大小常用B,KB,MB,GB等作为单位，其中$1GB=2^{10}MB$，$1MB=2^{10}KB$，$1KB=2^{10}\mathrm{B}$，某视频文件的大小约为$2GB$，$2GB$等于（　）

A．$2^{30}\mathrm{B}$　　B．$8^{30}\mathrm{B}$　　C．$2\times2^{30}\mathrm{B}$　　D．$2\times10^{30}B$

二、填空题

3．计算：$(-a^3)^2=$_____.

4．已知$m+2n=4$，则$3^m\cdot9^n=$_____.

三、解答题

5．已知$3^a=4$，$3^b=10$，$3^c=8$.

(1)求3^{a+c}的值；

(2)求3^{2b-a}的值.

6．（1）已知：$a^m=2,a^n=3$，求：①a^{3m+2n}的值；②a^{2m-3n}的值；

（2）已知$3\times9^x\times81=3^{21}$，求$x$的值.

2026年七年级寒假打卡第二天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1.下列各式:①$(-1)^{-1}=1$;②$a^2+a^5=a^7$;③$a^2\cdot a^5=a^6$;④$(3a)^2=9a^2$;⑤$\left(-m^3\right)\div(-m)=-m^2$,其中运算正确的有（　）

A．1个　　B．2个　　C．3个　　D．4个

2．计算$(-1)^{2025}\times\left(-\frac{2}{3}\right)^{2024}\times1.5^{2023}$的结果是（　）

A．$-\frac{2}{3}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{3}{2}$　　D．$-\frac{3}{2}$

二、填空题

3．$(-2)^0+3^{-1}=$_____.

4．比较大小：2^{-2}_____2026^0（填“>”“<”或“=”）.

三、解答题

5．阅读：已知正整数a、b、c，显然，当同底数时，指数大的幂也大，若对于同指数，不同底数的两个幂a^b和c^b，当$a>c$时，则有$a^b>c^b$，根据上述材料，回答下列问题.

(1)比较大小：5^{20}_____4^{20}（填写>、<或=）.

(2)比较2^{33}与3^{22}的大小（写出比较的具体过程）.

(3)计算：$4^{2025}\times0.25^{2024}-8^{2025}\times0.125^{2024}$.

6．（24-25 七年级下·全国·课后作业）用简便方法计算：

(1) $3^{14}\times\left(-\frac{1}{9}\right)^{7}$；

(2) $\left(0.125\right)^{5}\times 2^{18}$.

2026年七年级寒假打卡第三天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．下列计算错误的是（　）

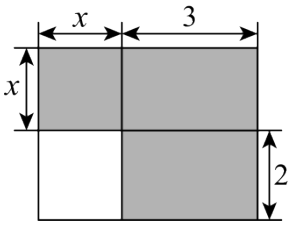
A．$-2x^2(x+5y)=-2x^3+10x^2y$

B．$(3x^2+x+1)\bullet 4x=12x^3+4x^2+4x$

C．$-3xy\bullet(-3x^2y-xy)=9x^3y^2+3x^2y^2$

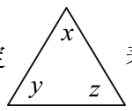
D．$x(x-2)=x^2-2x$

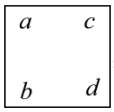
2．下面四个整式中，不能表示图中阴影部分面积的是（　）



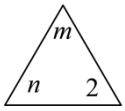
A．x^2+5x　　B．$x(x+3)+6$　　C．$3(x+2)+x^2$　　D．$(x+3)(x+2)-2x$

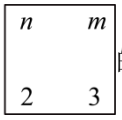
二、填空题

3．如果规定 

表示单项式$-3xyz$， 

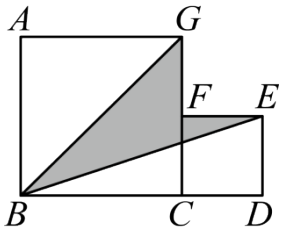
，表示多项式$ad-bc$，则计算



$\times$ 

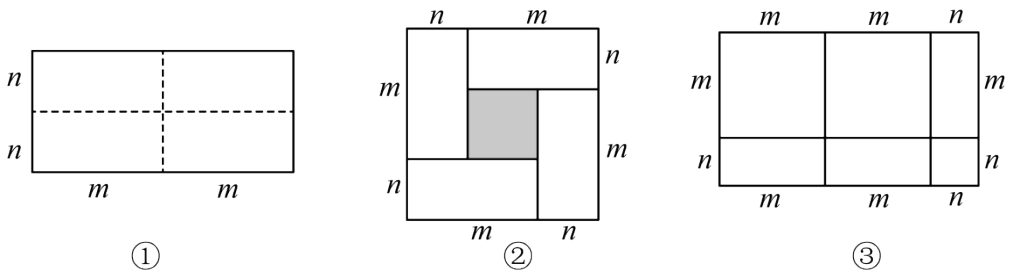
的结果是____.

4．正方形$ABCG$和正方形$CDEF$的边长分别为a,b，用含a,b的代数式表示阴影部分的面积_____；（要化简哟）



三、解答题

5．图①是一个长为$2m$、宽为$2n$的长方形，沿图中虚线用剪刀平均分成四块小长方形，然后按图②的形状围成一个正方形．



(1)图②中的阴影部分是个_____形（填长方或正方），它的边长为_____；

(2)观察图②阴影部分的面积，请你写出三个代数式$(m+n)^2$、$(m-n)^2$、mn之间的等量关系是_____．

(3)实际上有许多代数恒等式可以用图形的面积来表示．如图③，它表示了_____．

(4)试画出一个几何图形，使它的面积能表示$(m+n)(3m+n)=3m^2+4mn+n^2$（在图中标出相应的长度）

6．某植物园中有A，B两个园区，已知A园区为长方形，长为$(x+y)\text{m}$，宽为$(x-y)\text{m}$；B园区为正方形，边长为$(x+3y)\text{m}$．

(1)请用代数式表示A，B两个园区的面积之和并化简；

(2)现根据实际需要对 A 园区进行整改，长增加 $(2x-y)$m，宽增加 $(x-y)$m，整改后 A 园区的长比宽多 50m，且周长为 260m．

①求 x，y 的值；

②若 A 园区全部种植 C 种花，B 园区全部种植 D 种花，且 C，D 两种花投入的费用与吸引游客的收益如下表：

	C 种花	D 种花
投入/（元/平方米）	12	16
收益/（元/平方米）	18	26

求整改后 A，B 两个园区的旅游净收益（净收益=收益-投入）之和．

2026年七年级寒假打卡第四天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．若$(x+2)(x-3)=x^2+mx+n$，则m、n的值分别是（　）

A．$m=1,n=6$　　B．$m=-1,n=-6$

C．$m=5,n=-6$　　D．$m=-5,n=6$

2．若$a^{m+2}b^{2n+1}\cdot a^{2m}b^{n-2}=a^5b^8$，则$n^{-m}$的值为（　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．3　　C．-3　　D．$-\frac{1}{3}$

二、填空题

3．我国宋朝数学家杨辉在他的著作《详解九章算法》中提到“杨辉三角”（如图）．此图揭示的$(a+b)^n$（n为非负整数）展开式的次数及各项系数的规律．利用规律写出$(a+b)^4$的展开式为___．

$(a+b)^n$的展开式	展开式各项的系数
$(a+b)^0=1$ $(a+b)^1=a+b$ $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ ……	1 1　1 1　2　1 1　3　3　1 …

4．观察下列各式及其展开式

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$

$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$

$(a+b)^4=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$

$(a+b)^5=a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5\ldots\ldots$

请你猜想$(x+1)^6$的展开式中含x^2项的系数是_____.

三、解答题

5. 日历是古代劳动人民智慧的结晶，小小的日历里面蕴藏着丰富的数学知识. 偶尔翻开 2024 年 1 月的日历如图，将第一个方格中的四个数字做如下变换“$11\times5-4\times12=7$”，再将第二个方格中的四个数字做同样的变换“$15\times9-8\times16=7$”我们惊喜地发现这好像是日历中普遍存在的一个规律.

1月

日	一	二	三	四	五	六
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

2月

日	一	二	三	四	五	六
1	1	2	3	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

(1)请同学们在 2024 年 2 月的日历中用方格圈上四个数，并验证上述规律；

(2)请同学们利用整式的运算对（1）中的规律加以证明.

6. ①$16\times14=224=1\times(1+1)\times100+6\times4$

②$23\times27=621=2\times(2+1)\times100+3\times7$

③$32\times38=1216=3\times(3+1)\times100+2\times8$

……

(1)按照上面的规律，迅速写出答案.

$81\times89=$_____；

$73\times77=$_____；

$45\times45=$_____；

$64\times66=$_____.

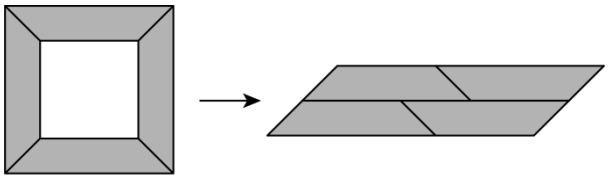
(2)用公式$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$证明上面所发现的规律.

2026年七年级寒假打卡第五天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．从边长为a的大正方形纸板中挖去一个边长为b的小正方形纸板后，将其截成四个相同的等腰梯形（如图甲），然后拼成一个平行四边形（如图乙），那么通过计算两个图形阴影部分的面积，可以验证成立的式子为（　）



图甲　　图乙

A．$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$　　B．$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

C．$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$　　D．$\frac{a-b}{2}\cdot(a+b)=\frac{a^2-b^2}{2}$

2．有一块边长为$m(m>1)$米的正方形土地，若把这块地的一边长增加1米，另一边长减少1米，则与原来相比，这块土地的面积（　）

A．没有变化　　B．变大了　　C．变小了　　D．无法确定

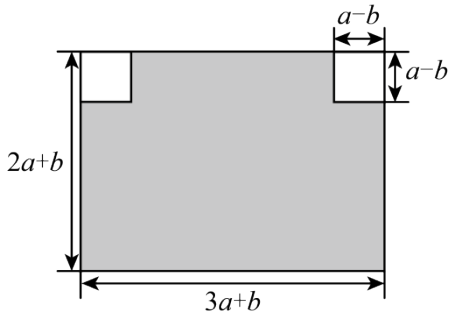
二、填空题

3．已知$a-b=5$，$ab=9$，则$a^2+b^2=$____.

4．计算：$2026^2-2026\times4050+2025^2=$_____.

三、解答题

5．如图（单位：米），和谐广场有一块长为$(3a+b)$米、宽为$(2a+b)$米的长方形地，角上有两块边长为$(a-b)$米的小正方形空地，现要将阴影部分进行绿化.



(1)用含有 a，b 的式子表示绿化的总面积（结果写成最简形式）；

(2)若 $a=40$，$b=10$，求出绿化的总面积.

6．如图，用 4 个长是 a，宽是 b 的长方形拼成了一个如图 2 所示的“回形”正方形.

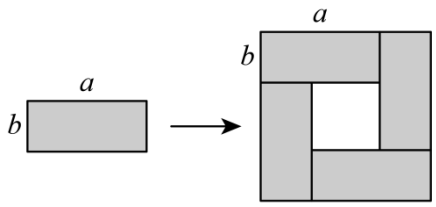


图1　　图2

(1)由图可知，因为拼图前后的面积不变，所以可得恒等式：_____；

(2)利用（1）中得到的恒等式，解决下面的问题：已知 $2(x+y)=10$，$2(x-y)=2$，求 xy 的值.

2026年七年级寒假打卡第六天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．计算$x(x+2)-x^2$结果正确的是（　）

A．2　　B．$-2x$　　C．x　　D．$2x$

2．三个连续偶数，若中间一个数为n，则它们的积是（　）

A．$6n^3-6n$　　B．$4n^3-4n$　　C．n^3-4n　　D．n^3-n

二、填空题

3．一个长方形的长为$2x$cm，宽比长少4cm．若将长和宽都增加3cm，则面积增加了_____cm^2；若$x=3$，则增加的面积为_____cm^2．

4．若$xy=6$，且$x+y=5$，求$(x+2)(y+2)=$_____.

三、解答题

5．先化简，再求值：$(x-3y)^2+2y(3x-4y)$，其中$x=1$，$y=-3$．

6．先化简，再求值：$(x+y)(x^2-xy+y^2)$，其中$x=1, y=-2$．

2026年七年级寒假打卡第七天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．已知$a-b=4,ab=2$，则a^2+b^2的值是（　）

A．20　　B．16　　C．12　　D．8

2．若$(x+y)^2=10$，$xy=1$，则$(x-y)^2=$（　）

A．14　　B．12　　C．8　　D．6

二、填空题

3．计算：$51\times49=50^2-a$，则$a=$_____.

4．计算：$2024^2-2025^2=$_____.

三、解答题

5．计算

(1)$(-2025)^0+\left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}-|-3|$

(2)简便运算：$2025^2-2024\times2026$

6．探究规律：

观察下列等式：

第1个等式：$(x-1)(x+1)=x^2-1$

第 2 个等式：$(x-1)(x^2+x+1)=x^3-1$

第 3 个等式：$(x-1)(x^3+x^2+x+1)=x^4-1$

……

(1)写出第 4 个等式：$(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)=$；

(2)根据上述规律，猜想：$(x-1)(x^n+x^{n-1}+\ldots\ldots+x+1)=$ （n 为正整数）；

(3)利用（2）中的猜想，计算：$2^{2025}+2^{2024}+\cdots\cdots+2+1$.

2026年七年级寒假打卡第八天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

1．下列运算中正确的是（　　）

A．$\left(6x^6\right)\div\left(3x^3\right)=2x^2$　　B．$\left(8x^8\right)\div\left(4x^2\right)=2x^6$

C．$\left(3xy\right)^2\div\left(3x\right)=y$　　D．$\left(x^2y^2\right)\div\left(xy\right)^2=xy$

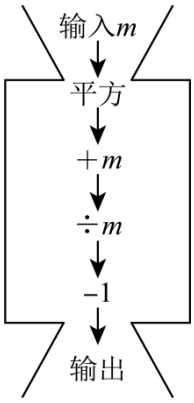
2．计算$\left(4xy-2y^2\right)\div(-2y)$的结果是（　）

A．$2x-y$　　B．$4x-2y$　　C．$-2x+y$　　D．$-4x+2y$

二、填空题

3．计算：$\left(4ab^2-12a^2b^3\right)\div\left(-2ab\right)=$_____.

4．任意给一个非零数，按下列程序进行计算，输出结果是_____.



5．去年11月，在巴黎举行的第27届国际计量大会中宣布引进4个新单位词头，新增的4个词头分别是*ronna*，*quetta*，*ronto*和*quecto*，其中$1ronto-10^{-27}$，此前，国际单位制最小单位词头为“幺”（*yocto*）.

1幺-10^{-24}．一个光子的质量约为1.1×10^{-23}幺克．换算后约为_____*ronto*克.

三、解答题

6．某市计划修建一个长为3.6×10^2米，宽为3×10^2米的长方形市民休闲广场.【结果均用科学记数法表示】

(1)请计算该广场的面积S；

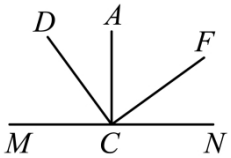
(2)如果用一种 $60cm \times 60cm$ 正方形大理石地砖铺满该广场地面，请计算需要多少块大理石地砖．

2026年七年级寒假打卡第九天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

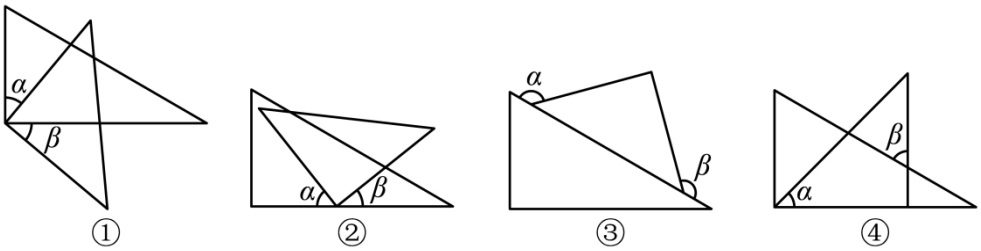
1．如图，$AC\perp MN$ 于点 C，射线 CD 在 $\angle ACM$ 内，$CF\perp CD$，下列说法正确的是（　）



A．$\angle ACD=\angle ACF$　　B．$\angle NCF=\angle ACF$

C．$\angle ACD=\angle NCF$　　D．$\angle MCD=\angle NCF$

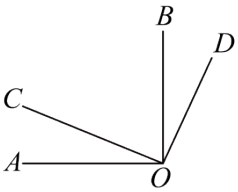
2．将一副三角板按如图所示位置摆放，其中 $\angle\alpha=\angle\beta$ 的是（　）



A．①②　　B．①③　　C．②③　　D．③④

二、填空题

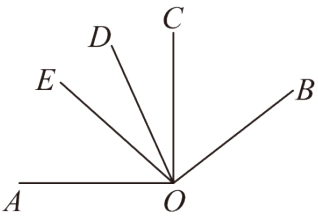
3．如图所示，$\angle AOB$、$\angle COD$ 都是直角，$\angle AOD+\angle COB=$____°.



4．若 $\angle 1+\angle 3=180°$，$\angle 2+\angle 4=180°$，且 $\angle 1=\angle 2$，则可知 $\angle 3=\angle 4$，其理由是根据_____.

三、解答题

5．如图，$\angle AOC$ 和 $\angle BOE$ 都是 $90°$.

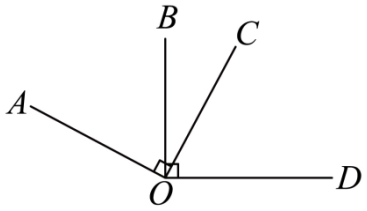


(1)与$\angle AOE$相等的角是_____；

(2)若$\angle COE=48^{\circ}$，求$\angle AOB$的度数；

(3)若OD平分$\angle COE$，$\angle BOC:\angle AOD=3:4$，求$\angle DOE$的度数．

6．如图，$\angle AOC$和$\angle BOD$都是直角．



(1)如果$\boldsymbol{\angle BOC=36^{\circ}}$，那么$\angle AOD$的度数是多少？

(2)找出图中相等的角．如果$\angle BOC\neq 36^{\circ}$，它们还会相等吗？

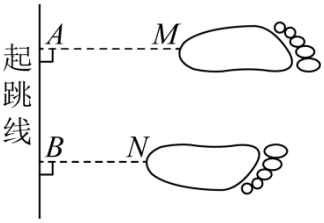
(3)若$\angle BOC$变小，$\angle AOD$如何变化？

2026年七年级寒假打卡第十天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

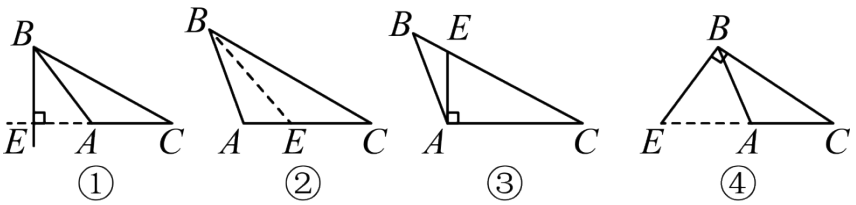
1．数学源于生活，又服务于生活，我们要会用数学的眼光观察现实世界，会用数学的思维思考现实世界，会用数学的语言表达现实世界．如图是陈优同学在体育课上跳远后留下的脚印，测量线段BN的长度即为他的跳远成绩，这样测量的依据是（　）



A．同位角相等，两直线平行　　B．两点确定一条直线

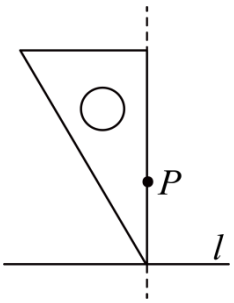
C．两点之间，线段最短　　D．垂线段最短

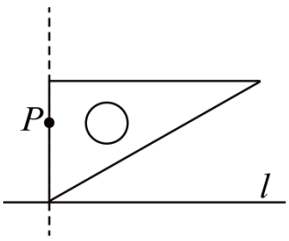
2．在数学课上，同学们在练习过点B作线段AC所在直线的垂线段时，有部分同学画出了下列四种图形，其中画法正确的是（　）

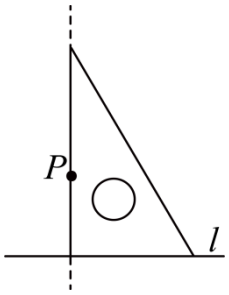


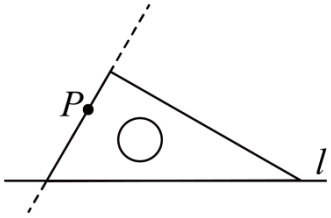
A．图①　　B．图②　　C．图③　　D．图④

3．利用三角尺，过直线l外的点P作直线l的垂线，下列各图中，三角尺操作正确的是（　）

A． 

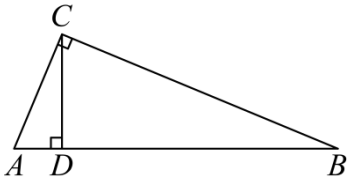
B． 

C. 

D. 

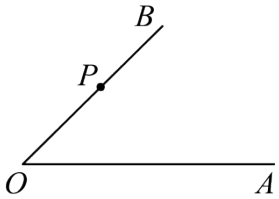
二、填空题

4．如图，$AC \perp BC$，$CD \perp AB$ 于 D，$AC = 5\text{cm}$，$BC = 12\text{cm}$，$AB = 13\text{cm}$，则 A 点到 BC 的距离是_____cm，C 点到 AB 的距离是_____cm，$AC > CD$ 的依据是_____.



三、解答题

5．如图，P 是 $\angle AOB$ 的边 OB 上的一点.

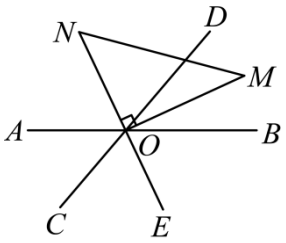


(1)过点 P 画 OB 的垂线，交 OA 于点 C.

(2)过点 P 画 OA 的垂线，垂足为 H.

(3)比较 PH 与 PC，PC 与 CO 的长短，并说明理由.

6．如图，AB，CD，NE 相交于点 O，OM 平分 $\angle BOD$，$\angle MON=90^\circ$，$\angle AOC=50^\circ$．



(1)线段_____的长度表示点 M 到 NE 的距离；

(2)比较 MN 与 MO 的大小（用“<”号连接）：_____，并说明理由：_____．

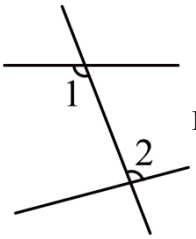
(3)求 $\angle AON$ 的度数．

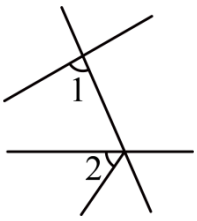
2026年七年级寒假打卡第十一天

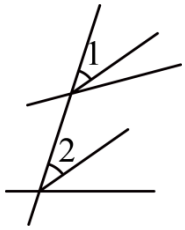
学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

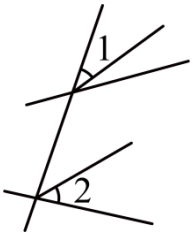
一、单选题

1．下列各图中，∠1和∠2是同位角的是（　）

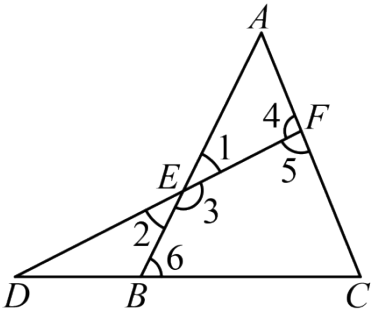
A. 

B. 

C. 

D. 

2．如图，按各组角的位置判断错误的是（　）

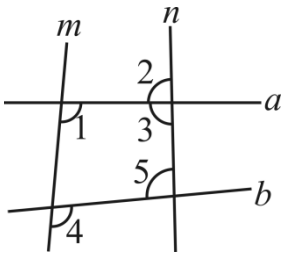


A．∠1与∠4是同旁内角　　B．∠3与∠4是内错角

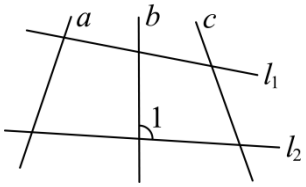
C．∠2与∠5是同位角　　D．∠5与∠6是同旁内角

二、填空题

3．如图所示的5个角中，∠1与_____是同位角．



4．如图，与∠1是同位角的角共有_____个．



三、解答题

5．如图，在三角形 ABC 中，点 E 在 BC 上，$CD \perp AB$ 于 D，$EG \perp AB$ 于 G，$\angle FDC = \angle BEG$．求证：$\angle DFC + \angle FCB = 180°$．请将下列证明过程补充完整：

证明：$\because CD \perp AB$，$EG \perp AB$，

$\therefore \angle BGE = 90°$，$\angle BDC = 90°$（_____）

$\therefore \angle BGE = \angle BDC = 90°$

$\therefore GE \parallel DC$（_____）

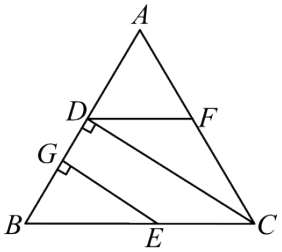
$\therefore \angle BEG = \angle BCD$（_____）

$\because \angle FDC = \angle BEG$

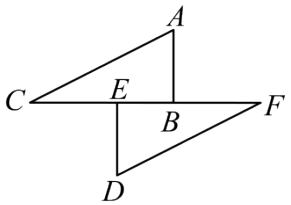
$\therefore \angle FDC =$ _____

$\therefore DF \parallel$ _____（_____）

$\therefore \angle DFC + \angle FCB = 180°$



6．如图，点 C、E、B、F 在一条直线上，$AB \perp CF$ 于 B，$DE \perp CF$ 于 E，$AC = DF, CE = BF$．求证：$AC \parallel DF$．

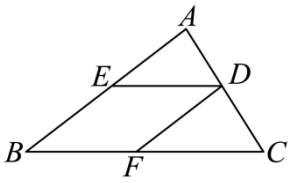


2026年七年级寒假打卡第十二天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

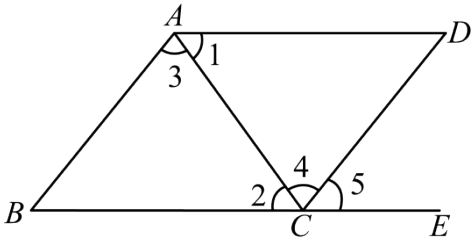
1．如图所示，下列条件不能判定$DF \parallel AB$的是（　）



A．$\angle CDF=\angle A$　　B．$\angle BFD+\angle EDF=180^\circ$

C．$\angle BFD+\angle B=180^\circ$　　D．$\angle AED=\angle EDF$

2．如图，下列条件不能判断$AB /\!/ CD$的是（　）

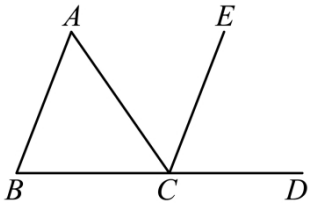


A．$\angle B=\angle 5$　　B．$\angle 1=\angle 2$

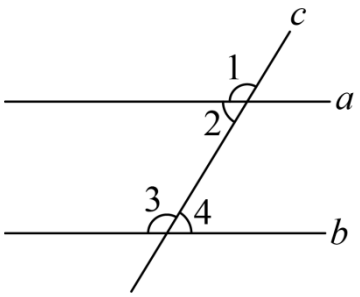
C．$\angle BAD+\angle D=180^\circ$　　D．$\angle 3=\angle 4$

二、填空题

3．如图所示，在条件：①$\angle A=\angle ACE$；②$\angle B=\angle ACE$；③$\angle B=\angle ECD$；④$\angle B+\angle BCE=180^\circ$中，能判定$AB \parallel CE$的条件是_____（填序号）.

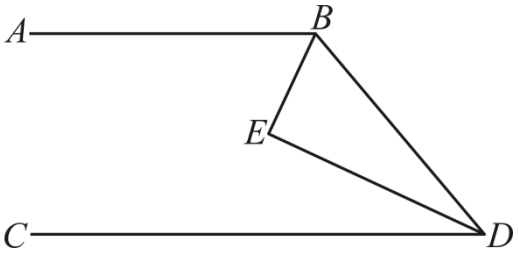


4．如图，直线a，b被直线c所截，请添加一个条件_____，使得$a \parallel b$.（只添一种情况即可）



三、解答题

5．如图，BE 平分 $\angle ABD$，DE 平分 $\angle BDC$，$\angle DBE+\angle BDE=90^{\circ}$．



求证：$AB // CD$．

完成下面的解答过程，并填写理由或数学式：

证明：$\because BE$ 平分 $\angle ABD$，（已知）

$\therefore \angle$_____$=2\angle DBE$，（理由：_____）

$\because DE$ 平分 $\angle BDC$，

$\therefore \angle BDC=2\angle$_____（理由：_____）

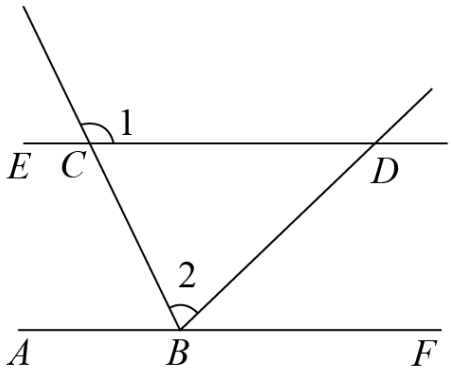
$\therefore \angle ABD+\angle BDC=2(\angle$___$+\angle$___$)$，（等量代换）

$\because \angle DBE+\angle BDE=90^{\circ}$，（已知）

$\therefore \angle ABD+\angle BDC=$_____$^{\circ}$，

$AB // CD$．（理由：_____）

6．如图，直线 AF、DE，射线 BC 平分$\angle ABD$ 交 DE 于点 C．



(1)若$\angle DBF=54°$，求$\angle 2$ 的度数；

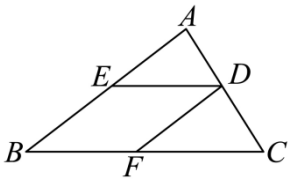
(2)若 $\angle 1+\angle 2=180°$．请说明：$AB//CD$．

2026年七年级寒假打卡第十三天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、单选题

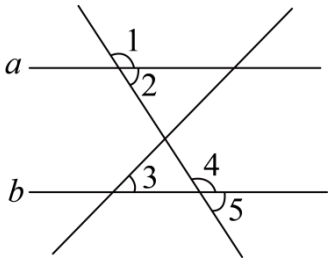
1．如图所示，下列条件不能判定$DF \parallel AB$的是（　）



A．$\angle CDF=\angle A$　　B．$\angle BFD+\angle EDF=180°$

C．$\angle BFD+\angle B=180°$　　D．$\angle AED=\angle EDF$

2．如图，给出下列条件．其中，不能判定$a \parallel b$的是（　）

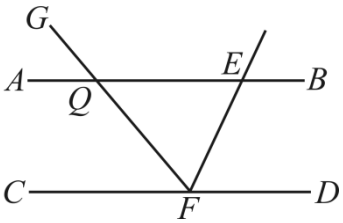


A．$\angle 5+\angle 1=180°$　　B．$\angle 2+\angle 4=180°$

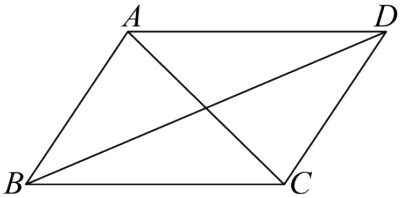
C．$\angle 1=\angle 4$　　D．$\angle 2=\angle 3$

二、填空题

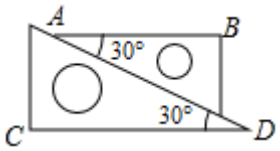
3．如图，已知GF交AB于点Q，交CD于点F，FE平分$\angle GFD$，交AB于点E，$\angle AQG=50°$．当$\angle EFD=$_____°时，$AB \parallel CD$．



4．如图，在下列条件中：①$\angle DAC=\angle ACB$；②$\angle BAC=\angle ACD$；③$\angle BAD+\angle ADC=180°$；④$\angle BAD+\angle ABC=180°$．其中能使直线$AB \parallel CD$成立的是____．（填序号）

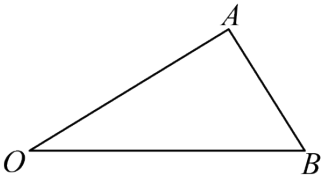


5．如图，将两个含角$30°$的直角三角板的最长边靠在一起滑动，可知直角$AB//CD$边，依据是_____.



三、解答题

6．如图，在三角形ABO中，$OA\perp AB$，垂足为A，过点A画OB的垂线段AC，垂足为点C，过点C画直线$CD\parallel OA$，交线段AB于点D.



(1)补全图形（按要求画图）；

(2)求$\angle CDB$的度数：

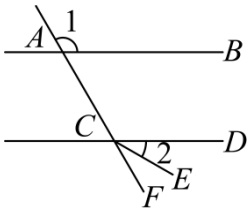
(3)如果$OA=4$，$AB=3$，$OB=5$，求点A到直线OB的距离.

2026年七年级寒假打卡第十四天

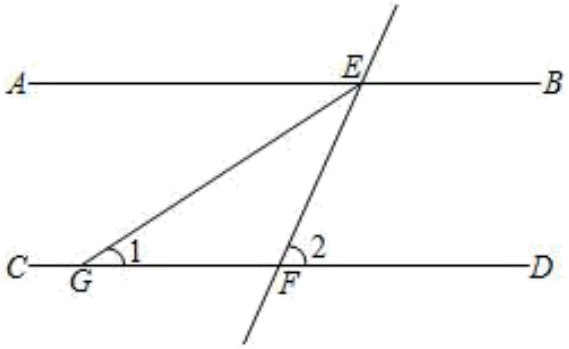
学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

一、填空题

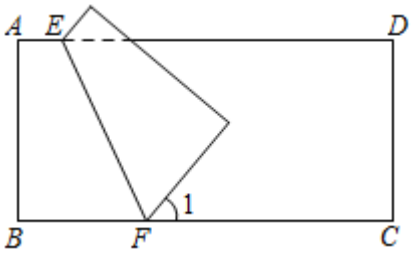
1．如图，$AB // CD$，AF 交 AB、CD 于 A，C，CE 平分 $\angle DCF$，$\angle 1 = 120°$，则 $\angle 2 =$____.



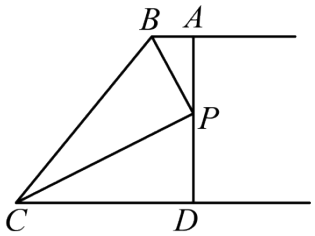
2．如图，直线 AB∥CD，直线 EF 分别交 AB、CD 于 E、F 两点，EG 平分∠AEF 交 CD 于点 G，如果∠2＝64°，那么∠1 的度数是_____.



3．如图，把长方形 $ABCD$ 沿 EF 对折后使两部分重合，若 $\angle 1 = 60°$，则 $\angle AEF =$_____.

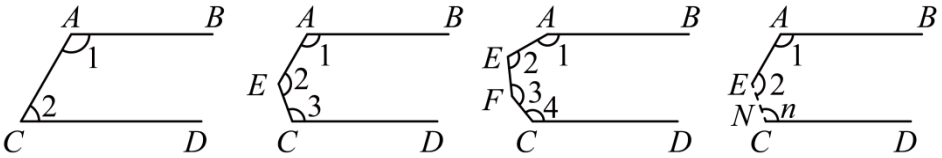


4．如图，$AB\ CD$，PB 和 PC 分别平分 $\angle ABC$ 和 $\angle DCB$，AD 过点 P，且与 AB 垂直，若 $AD = 8cm$，$BC = 10cm$，则四边形 $ABCD$ 的面积是_____cm^2.



二、解答题

5．已知 $AB \parallel CD$，解答下列问题：



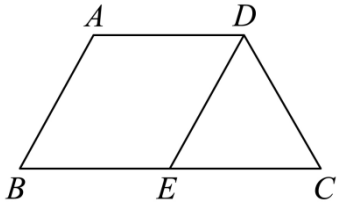
(1)如图①，$\angle 1+\angle 2=$_；

(2)如图②，求 $\angle 1+\angle 2+\angle 3$ 的度数；

(3)如图③，求 $\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4$ 的度数；

(4)如图④，根据以上结论，试探究：$\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4+\ldots+\angle n=$_.

6．如图，$AD \parallel BC$，$\angle C=70°$，DE 平分 $\angle ADC$ 交 BC 于点 E.



(1)求 $\angle CDE$ 的度数；

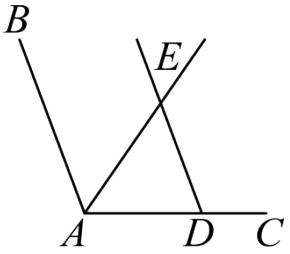
(2)若 $\angle B=55°$，判断 DE 与 AB 的位置关系，并说明理由.

2026年七年级寒假打卡第十五天

学校:_____姓名：_____班级：_____考号：_____

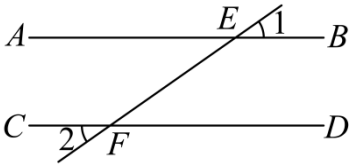
一、单选题

1．如图，AE是$\angle BAC$的平分线，$DE // AB$，若$\angle EDC = 110°$，则$\angle AED$的度数为（　）



A．17.5°　　B．35°　　C．55°　　D．70°

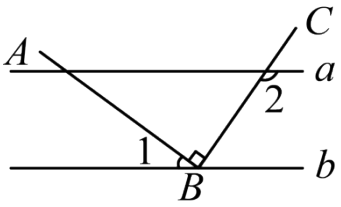
2．如图，$AB // CD$，直线EF与直线AB, CD分别交于点E，F．若$\angle 2 = 35°$，则$\angle 1$的度数为（　）



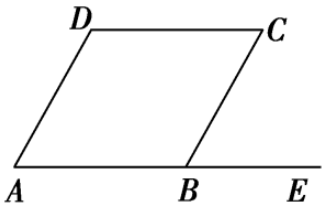
A．35°　　B．40°　　C．45°　　D．50°

二、填空题

3．如图，直线$a // b$，点B在直线b上，且$AB \perp BC$，$\angle 1 = 35°24'$，则$\angle 2$的度数是_____.



4．如图.

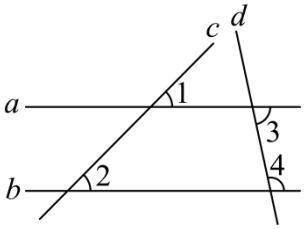


（1）当$\angle C +$_____$= 180°$时，$AD // BC$；

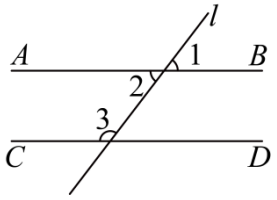
（2）若$\angle D = 120°$，则当$\angle A =$_____°时，$AB // CD$.

三、解答题

5．如图，$\angle 1=48°$，$\angle 2=48°$，$\angle 3=78°$．求$\angle 4$的度数．



6．如图，两条平行直线AB，CD被第三条直线l所截．若$\angle 1=53°$，求$\angle 3$的度数．阅读下面的解答过程，并填空（理由或数或式子）．



解：$\because \angle 1=53°$（已知），

$\therefore \angle 1=\angle 2$_____

$\therefore \angle 2=$（　）（　）

$\because AB \parallel CD$，

$\therefore \angle 2+\angle 3=180°$（　）

$\therefore \angle 3=$（　）（等式的性质）．